

《管理经济学》整理

绪论 P3

管理经济学的对象和任务

一、管理经济学的研究对象，以及与微观经济学之间的联系和区别： P3~P4 识记

借用理论	共同之处	不同之处				
		研究对象	对企业目标的假设	对企业环境的假设	研究目的	科学理论
管理经济学	① 把企业作为研究对象 ② 都研究企业的行为	现实的企业	短期目标是多样化的，长期目标是企业价值最大化。	企业环境，特别是外部环境信息是不确定的	企业决策	应用科学
微观经济学		抽象的企业	利润最大化	假设企业的外部环境信息为已知的	企业行为的一般规律	理论科学

管理经济学的理论支柱

二、管理经济学的理论支柱及重要意义： P4~P6 识记

序号	名称	概念	意义
1	建立经济模型	由经济变量之间的函数关系构成的。	给决策提供科学的思维框架，使决策方法得以简化、科学化和量化。
2	边际分析法	是微观经济学和研究资源最优配置的基本方法	体现了向前看的决策思想。
3	需求弹性理论	弹性是用来分析自变量的变化和因变量变化之间关系的有利工具。	①借用这个工具来研究各种变量变化之间的关系。②是企业确定经营方针和进行价格决策的重要依据。
4	市场机制和市场竞争的基本原理	是微观经济学的核心内容，也是管理经济学的重要组成部分。	使决策适应不断变化的市场环境，在竞争中立于不败之地。
5	边际收益递减规律	要求在生产过程中，在各种投入要素之间保持最适度的比例关系。	决定了企业成本的习性和变化规律。
6	机会成本原理	是指资源用于次好用途时所能获得的价值。	用机会成本做决策，能判断资源是否真正得到了最优使用。是提高我国管理决策水平的一项重要任务。
7	货币的时间价值	是指因放弃现在使用资金的机会，可以换取的按放弃时间的长短计算的回报，最常见的是利息。	只有计算资金的货币价值，才能正确评价投资的经济效益。

企业的目标

三、管理经济学的决策准则

对短期目标的设计和安排要服从于长期目标，在短期内，企业可以暂时放弃或减少对利润的追求。

1、企业目标 **短期目标**——是多样化的，它包括投资者、顾客、债权人、职工、政府、社会公众，以及技术改造。**长期目标**——是实现企业长期利润的最大化。

企业价值的定义——是指企业未来预期利润收入的现值之和。即：
$$\text{企业价值} = \sum_{t=1}^n \frac{\pi_t}{(1+i)^t} = \sum_{t=1}^n \frac{TR_t - TC_t}{(1+i)^t}$$

式中 π_t 是第 t 年的预期利润， i 是资金利息率， t 表示第几年（从第 1 年，即下一年到第 n 年即最后一年），由于利润等于总销售收入（ TR ）减去总成本（ TC ），式中 TR_t 是企业在第 t 年的总销售收入， TC_t 是企业在第 t 年的总成本。

利润的种类及其在决策中的作用

利润=销售收入-企业成本
会计成本→不能用于决策，它属于历史成本；只反映使用企业资源的实际货币支出，未反映企业为使用这些资源而付出的总代价。
机会成本——定义：是指资源用于其他的、次好的用途所可能得到的净收入。它才是真正的成本。

几种特殊情况下的机会成本
①业主用自己的资金办企业——把这笔资金借出可得到的利息。
②业主自己兼任经理——他在别处从事其他工作可得到的薪水。
③机器原来闲置，现在用来生产某种产品——零。

④机器原来生产 A，可得利润 X 元，现在改生产 B——生产 A 可得到的利润 X 元。

⑤过去买进的物料，现在市价变了，其机会成本——按市价计算。

⑥按目前市价购进的物料、雇用的职工以及贷入的资金——与其会计成本一致。

⑦机器设备折旧——该机器设备期初与期末可变卖价值之差。

定义——是企业的实际收入>实际支出的部分,反映企业的盈亏状况。(不可用于决策)

是指企业实际的支出,通常能在会计帐上表现出来。

企业利润 { **会计利润**=销售收入-会计成本

P7 是指企业实际的支出,通常能在会计帐上表现出来,是指非实际的支出,是会计帐上未表现出来的开支,它等于机会

简单应用 { **经济利润**=销售收入-机会成本=销售收入-(**外显成本**+**内含成本**)

+计算 定义——是企业资源优化配置的指示器,因而是决策的基础。

意义——大于零,则说明资源用于本用途的价值要高于其他用途,资源配置较优,否则说明本用途的资源配置不合理。

正常利润的定义——是指企业主如果把投于企业的资金投于其他相同风险的事业所可能得到的收入,是为了吸引企业主在本企业投资而必须给他的最低限度的报酬。**它属于机会成本性质。**

公式: **全部机会成本**=资金机会成本+薪水机会成本+折旧机会成本+销售机会成本+经营费用机会成本

管理经济学定义——是一门研究如何把传统经济学的理论和经济分析方法应用于企业管理决策实践的学科。P3

经济模型定义——由经济变量之间的函数关系构成,通过建立经济模型来研究经济变量之间的因果关系,可达到科学地进行经济预测和经济决策的目的。P4

边际分析法定义——是微观经济学分析和研究资源最优配置的基本方法,是一种正确的决策思想,用其衡量一个方案或一项活动是否有利,就是要把这个方案或活动引起的额外成本(边际成本)与引起的额外收益(边际收入)相比,如果后者大于前者,就是有利的,否则就是不利的,这种决策方法体现了向前看的决策思想。P4

机会成本的定义——是指资源用于次好用途时所能获得的价值,只有用机会成本做决策,才能判断资源是否真正得到了最优使用。

P5 识记+计算

会计成本的定义——是指会计帐上记录下来的成本,只反映使用企业资源的实际货币支出。属于历史成本,而决策是面向未了的。会计成本不反映因对资源的使用做出了选择而带来的全部牺牲,因而它不能作为决策的依据。P5

第一章 市场供求及其运行机制 P13

需求

需求量的定义——是指在一定时期内,在一定条件下,消费者愿意购买并能够买得起的某种产品或劳务的数量。P13 识记

影响需求量的主要因素 P13 识记

- ①产品的价格——是影响需求量的一个最重要、最灵敏的因素。(价格↑→需求量↓)
- ②消费者的收入(指平均收入)——一般地,需求量与消费者收入向相同方向变化。(收入↑→需求量↑)
- ③相关产品的价格——包括替代品和互补品。替代品价格↑→需求量↑;互补品价格↑→需求量↓
- ④消费者的爱好
- ⑤广告费用
- ⑥消费者对未来价格变化的预期

需求函数——就是需求量与影响这一数量的诸因素之间关系的一种数学表示式,即: $Q_x=f(P_x, P_y, T, I, E, A, \dots)$ P14 识记

需求曲线——是假定在除价格之外其他因素均保持不变的条件下,反映需求量与价格之间关系,或 $Q_D=f(p)$ 。P15 识记

它可以分为 { 个人需求曲线——表示消费者愿意购买某种产品的数量与其价格之间的关系。

P16 { 行业需求曲线——表示市场上全体消费者愿意购买某种产品的总数与其价格之间的关系。

{ 企业需求曲线——表示某企业全部顾客愿意向该企业购买某种产品的数量与其价格之间的关系。

需求曲线的规律——它总是一条自左向右下方倾斜(斜率为负)的曲线。P16 识记

需求的变动——是指当非价格因素变化时需求曲线的位移。识记

需求量的变动——是指当非价格因素不变,价格变动时,需求量沿原需求曲线发生的变动。P16 识记

需求量变动的规律: 价格↑→需求量↓; 价格↓→需求量↑。P16

需求的定义——是指**需求量与价格之间**的关系,它不是一个单一的数,它是一个需求表,或一个方程,或一条需求曲线。P16

供给

供给量的定义——是在一定时期内、一定条件下，生产者愿意并有能力提供某种产品或劳务的数量。 P18 识记

则是一定价格水平上，一个特定的供给量。 P20

影响供给量的主要因素 ①产品的价格（是最灵敏、最重要的因素）—价格↑→供应量↑

P18 识记

②产品的成本——产品成本↓→利润↑→供应量↑

③生产者对未来价格的预期

④其他：政府的税收、补贴等因素

某产品的供给量

某产品价格

供给函数——是供给量与影响这一数量的诸因素之间关系的一种表示，其最一般形式为： $Q_s=f(P, C, E, \dots)$ 。 P18 识记

某产品成本 生产者对产品价格的预期

供给曲线——是假定影响供给量的非价格因素不变，反映价格与供给量之间关系的表示式，其一般形式为： $Q_s=f(P)$ 。

它可以分为**企业供给曲线**和**行业供给曲线**。 P19 识记

供给曲线的规律——它总是一条自左向右上方倾斜（斜率为正）的曲线。即：价格↑→供给量↑。 P19 识记

供给量的变动——是指供给曲线不变（所有**非价格因素不变**），价格变动时，供给量沿原供给曲线而变化。 P19 识记

供给的变动——是指因**非价格因素发生变化而引起**供给曲线的位移。 P19 识记

供给的定义——不是一个单一的数，而是指一个供给表，或一条供给曲线，或一个供给曲线的方程。 P19

供求法则

P21 识记

- 当供给不变
 - 需求↑时→均衡价格和交易量的↑
 - 需求↓时→均衡价格和交易量的↓
- 当需求不变
 - 供给↑时→均衡价格↓，交易量↑
 - 供给↓时→均衡价格↑，交易量↓
- 当供给和需求同时变化时
 - 需求↓（或↑），供给↑（或↓）→则均衡价格↓（或↑）
 - 需求和供给同时↑（或↓）→均衡价格的变化要视供求双方增减程度的大小而定
 - 需求↑>（或<）供给↑→均衡价格↑（或↓），均衡交易量↑
 - 需求↓>（或<）供给↓→均衡价格↓（或↑），均衡交易量↓
 - 需求↑（或↓）=供给↑（或↓）→均衡价格不变，均衡交易量变动与需求和供给变动的方向一致。

供求法则只适用于完全竞争市场的情况，价格的形成完全取决于市场供需双方。

需求曲线和供给曲线：决定市场的均衡价格和均衡交易量。

需求—供给分析法——是通过供给和需求曲线分析供需双方及其影响因素和价格之间的关系，它是一种常用的经济分析工具。 P23 识记

市场机制在社会资源配置中的作用

P25 识记

- ①**资源的稀缺性**：决定了人们必须对使用和生产的资源和产品**进行经济选择**。
- ②资源的可替代性：资源之间存在一定程度上的替代性，使人们在经济上的选择成为可能。
- ③消费者和企业怎样进行选择：社会资源趋向合理的配置。
- ④社会资源的优化配置：见配置的基本标志。

社会资源优化配置的基本标志

P25

- ①社会上各种商品的供求达到平衡
- ②价格↑→能刺激生产、抑制需求；价格↓→能抑制生产、刺激需求。
- ③价格机制通过各种商品的价格波动能基本实现供需平衡，从而实现社会资源的合理配置。

市场机制在配置社会资源作用方面的不足之处

P26 识记

- ①垄断因素的存在，影响了价格调节经济的能力。
- ②外溢效益的存在，是社会资源得不到合理分配。
- ③公共物品的存在，是价格机制对它们的生产和消费不起调节用。
- ④信息的不完全性，结果导致错误的购买政策。
- ⑤收入分配的不平等。

市场机制在社会资源配置中发挥作用的条件

P27 识记

- ①要有独立的市场竞争主体。
- ②要建立竞争性的市场体系。
- ③建立宏观调控体系和政府进行必要干预。

第二章 需求分析和需求估计 P31

价格弹性

说明需求量对某种影响因素变化的反应程度。

需求弹性(公式 A) **价格弹性**—反映需求量对价格变动的反应程度(公式 B)，它等于需求量变动率与价格变动率之比。

P31

识记+计算

包括 { 点价格弹性—即计算需求曲线上某一点的弹性(公式 E)
弧价格弹性——即计算需求曲线上两点之间的平均弹性(公式 F)

收入弹性—反映需求量对消费者收入，水平变化的反应程度(公式 C)

包括 { 点收入弹性(公式 G)
弧收入弹性(公式 H)

交叉弹性—说明一种产品的需求量对另一种相关产品价格变化的反应程度(公式 D)

公式 A: $E = \frac{Q \text{ 变动}\%}{X \text{ 变动}\%}$ (式中: E—需求弹性; Q—需求量; X—影响需求量的某因素。)

公式 B: 价格弹性 = $\frac{\text{需求量变动}\%}{\text{价格变动}\%} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$ 即: 价格弹性 = 需求量变动%/价格变动%

(式中: Q—需求量; ΔQ —需求量变动的绝对数量; P—价格; ΔP —价格变动的绝对数量)

价格弹性是负值，但一般取绝对值来比较弹性的大小，价格弹性与需求曲线的斜率成反比，与 P/Q 的值成正比；当其他条件相同，平坦的需求曲线弹性大，陡的需求曲线弹性小。

公式 C: 收入弹性 = $\frac{\Delta Q/Q}{\Delta I/I} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \cdot \frac{I}{Q}$ 即: 收入弹性 = 需求量变动%/收入变动%

计算出来的收入弹性一般为正值，因为需求量 Q 和消费者收入 I 一般按相同方向运动。

$\varepsilon I < 0$ 产品称低档货， $\varepsilon I > 0$ 的产品称正常货， $\varepsilon I > 1$ 的产品称高档货。一般生活必需品的收入弹性小，奢侈品的收入弹性较大。

公式 D: 交叉弹性 = $\frac{y \text{ 产品需求量变动}\%}{x \text{ 产品价格变动}\%} = \frac{\Delta Q_y/Q_y}{\Delta P_x/P_x} = \frac{\Delta Q_y}{\Delta P_x} \cdot \frac{P_x}{Q_y}$ 即: 交叉弹性 = y 产品需求量变动%/x 产品价格变动%

- ①交叉弹性>0，说明 X 产品价格的变动与 Y 产品需求量的变动方向一致。两种相关物品是**替代品**。
替代品: 是指两种产品对消费者具有相似的效用，任何一种产品均可代替另一种使用。
- ②交叉弹性<0，说明 X 产品价格的变动与 Y 产品需求量的变动方向相反。两种相关物品是**互补品**。
互补品: 是指两种商品必须合并使用，才能对消费者产生更大效用。
- ③交叉弹性=0，说明 X 产品价格的变动与 Y 产品的需求量没有影响，两种物品互相独立，**互不相关**。

公式 E: 点价格弹性公式: $\varepsilon_p = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$

即需求曲线上两点之间的平均弹性，已知两点坐标，就可计算出弹性。

公式 F: **弧价格弹性**公式: $E_p = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\frac{(Q_2 - Q_1)}{(Q_1 + Q_2)/2}}{\frac{(P_2 - P_1)}{(P_1 + P_2)/2}} = \frac{(Q_2 - Q_1)}{(P_2 - P_1)} \cdot \frac{(P_2 + P_1)}{(Q_2 + Q_1)}$

公式 G: 点收入弹性公式: $\varepsilon_I = \frac{dQ}{dI} \cdot \frac{I}{Q}$ } 收入弹性 { 为负值时，称为低档货

公式 H: 弧收入弹性公式: $E_I = \frac{Q_2 - Q_1}{I_2 - I_1} \cdot \frac{I_2 + I_1}{Q_2 + Q_1}$ } 收入弹性 { 为正值时，称为正常货
>1 时，称为高档货或奢侈品

1.不同价格弹性的需求曲线 ①完全非弹性的需求曲线(垂直线，如自来水、电、液化气等，P↑，Q 基本不变)；
P34 ↓ 识记 ②完全弹性的需求曲线(水平的直线，如完全竞争市场上的同类产品，P↑，Q→0)；
指的是绝对值 ③单元弹性的需求曲线(双曲线，Q 随 P 同比变化，但销售收入不变)；
④中点为单元弹性需求，中点以上的部分为弹性需求，以下为非弹性需求(倾斜的直线)。

价格弹性与销售收入之间的关系: 识记

弹性需求	单元弹性需求	非弹性需求
$ \varepsilon_p > 1$	$ \varepsilon_p = 1$	$ \varepsilon_p < 1$

$P \uparrow$ 销售收入 $\downarrow$ $P \uparrow$ 销售收入不变 $P \uparrow$ 销售收入 $\uparrow$
 $P \downarrow$ 销售收入 $\uparrow$ $P \downarrow$ 销售收入不变 $P \downarrow$ 销售收入 $\downarrow$

价格弹性与边际收入和平均收入（即价格）之间的关系——P36 识记

- ① **弹性需求**时，降价能使销售收入增加；非弹性需求时，降价则会使销售收入减少，故销售收入一定在单元弹性时为最大。销售收入曲线形状为**一条抛物线**。
 - ② **边际收入 MR**：指在一定产量水平上，额外增加一个产量 能使总收入增加多少。边际收入在需求量为零时最大，在弹性需求时为正值，在单元弹性时为零，在非弹性需求时为负值。
 - ③ **平均收入**：等于总收入除以销售量，也就是产品的价格 P ，**平均收入曲线即企业的需求曲线**。
- 三者关系： $MR = P \cdot (1 - 1/|\epsilon_p|)$ $MR = d(TR)/dQ$ $TR = P \times Q$
- $|\epsilon_p| = \infty$ 时， $MR = P$ ； $|\epsilon_p|$ 为其他值时， $MR < P$ ； $|\epsilon_p| > 1$ 时， $MR > 0$ ； $|\epsilon_p| = 1$ 时， $MR = 0$ ； $|\epsilon_p| < 1$ 时， $MR < 0$ 。

影响价格弹性的因素

P37 识记

- ① 商品是必需品还是奢侈品 ($|\epsilon_p|$ 前者小，后者大)。如：粮食、食盐等生活必需品价格弹性小，价格变化不会影响需求量；装饰品等奢侈品，当价格变化，需求量大幅度变化，则价格弹性大。
- ② 可替代物品的难易程度。可替代的物品越多，性质越接近， $|\epsilon_p|$ 就越大。即替代某商品的难易程度决定此商品 $|\epsilon_p|$ 的大小。如：毛织品等属可替代品，弹性就大，价格变化，则需求量变化大大变化；食盐等生活品无替代品，弹性就小，价格变化不会影响需求量。
- ③ 购买商品的支出在人们收入中所占的比重（比重大的 $|\epsilon_p|$ 大，比重小的 $|\epsilon_p|$ 小）。如：汽车等价格变化时，需求量大大变化，购买支出占收入比重大，则价格弹性大；火柴、食盐等价格变化时，不会影响需求量，所以价格弹性就小。
- ④ 时间因素也影响弹性的大小（同样的商品，从长期看， $|\epsilon_p|$ 就大，从短期看， $|\epsilon_p|$ 就小）。

价格弹性在企业经营管理决策中的应用

P37 识记

- ① 用于价格和销售量的分析和估计。（利用公式）
- ② 用于政策决策分析。（弹性小的涨价，反之降价）

收入弹性

2. 需求收入弹性的应用

P39 识记

- ① 用于销售量的分析和估计。
- ② 用于企业经营决策（经济形势高涨，经营 ϵ_I 大的商品；反之，经营 ϵ_I 小的商品）。
- ③ 用于安排国民经济各部门的发展速度（ ϵ_I 大的行业，发展速度也要快些，反之，就慢些）。

交叉弹性

3. 需求交叉价格弹性的应用举例

P40

- ① 分析价格、销售量及产品间的竞争关系。
- ② 经济上区分不同部门的标志。交叉弹性的绝对值大，说明产品之间的相关程度很大，反之，互不相关。

- 交叉弹性的经济含义
- ① 交叉弹性为正值 ($E_{px} > 0$) $\rightarrow$ X 产品价格变动与 Y 产品需求量的变动方向一致，两种相关物品是替代品。
 - ② 交叉弹性为负值 ($E_{px} < 0$) $\rightarrow$ X 产品价格变动与 Y 产品需求量的变动方向相反，两种相关物品是互补品。
 - ③ 交叉弹性为零 ($E_{px} = 0$) $\rightarrow$ X 产品价格变动与 Y 产品需求量没有影响，两种产品互相独立，互补相关。

P40

需求估计：市场调查法

需求估计的方法

P41 不能分割

- 一是进行**市场调查**，根据所得资料估计需求；
- 二是根据积累的统计资料，用**统计法**估计。

需求估计常用的两种函数：线性函数和幂函数。

市场调查的方法

P41 识记

- ① **访问法**—将拟调查的项目，以面谈，电话或书面等形式向消费者提出询问，以获得所需资料调查的样本多，所得资料越多，以此估计出的数据可靠性也就越大。
- ② **实验法**—是一种以特定环境为实验市场的调查方法，它具有较大的客观性。
 - 包括
 - 现场实验—在现有市场中，根据调查要求，选择一个或若干个具有代表性的市场作为实验市场，然后改变需求函数中的变量（这些变量都是我们需要调查的），来观察需求在一个时期或若干市场之间发生的变化。
 - 实验室实验—在一个模拟商店中，让选定的顾客带着一笔事先准备好的钱，在改变需求函数的变量的不同情况下购买商品，然后根据顾客购买行为变化的资料去估计需求。

需求估计：统计法

统计法——主要是回归分析法，依据观察数据，运用最小二乘法基本原理，找出拟合这些数据点的最佳拟合曲线，从而确定要求的需求

P42 识记 函数。常用需求函数有两种：一是线性函数；一是幂函数。

其中线性函数的表达为：设需求函数（回归方程）的形式为一元线性方程： $y = \alpha + \beta x$ ，

则参数 α 、 β 的值为：公式： $\beta = (n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i) / [n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2]$ $\alpha = \sum Y_i / n - \beta \cdot \sum X_i / n$

线性函数与幂函数的特点 幂函数：更符合需求变动的实际情况。

P43 识记 线性函数：比较简便，在一般数据观察范围内，也能满足需求估计的实际需要。

第三章 生产决策分析——投入要素的最优组合问题 P51

生产函数概念及其分类

生产函数——反映生产中投入和产出之间的关系，说明在一定技术水平下，各种投入要素的一定组合，最大可能生产多少量，**不同**

P51 识记 的生产函数代表不同的技术水平。一般表达式为 $Q = f(x, y, \dots)$ ， Q 代表产量， $x, y, \dots$ 代表诸投入要素。

生产函数**实质是**反映投入与产出之间的关系。

生产函数的分类 长期生产函数——是指生产函数中所有的投入要素的投入量都是可变的。

P51 识记 短期生产函数——是指生产函数中有的投入要素的投入量是可变的，但有的是固定的。

单一可变投入要素的最优利用

总产量 Q 、平均产量 AP 和边际产量 MP 的相互关系，这种关系也存在于总值、平均值和边际值之间。**P52 识记**

①总产量 Q ——是指一定数量的某投入要素所能生产的全部产量。

②边际产量 MP ——是指在一定数量劳动力的条件下，增加一名工人引起的总产量的变化（ $= \Delta Q / \Delta L$ ），等于总产量曲线上该点的切线的斜率。

③平均产量 AP ——是指每一工人的平均产量（ $= Q / L$ ），等于总产量曲线上该点与原点的连接线的斜率。

$MP > AP$ 时， $AP \uparrow$ ；

$MP < AP$ 时， $AP \downarrow$ ；

$MP = AP$ 时， AP 最大。

$MP > 0$ 时， $Q \uparrow$ （斜率 > 0 ）

$MP < 0$ 时， $Q \downarrow$ （斜率 < 0 ）

$MP = 0$ 时， Q 最大（斜率 $= 0$ ）

边际收益递减规律：如果技术不变，生产中其他投入要素的投入量不变，增加某一个投入要素的投入量起初会使边际产量增加，但增加到一定点后，再增加投入量就会使边际产量递减。这个规律适用于一切行业。注意两点：其他生产要素固定不变，技术水平不变，为其前提。

根据可变投入要素投入数量，把生产分为三个阶段 P55（第一、三阶段在经济上不合理，而第二阶段才合理） **识记**

第一阶段，可变投入要素的数量小于 OA （ A 点为边际产量曲线和平均产量曲线的交点）：因总产量 Q 呈 $\uparrow$ 趋势，故单位产品中的固定生产要素成本呈 $\downarrow$ 趋势；又因平均产量 AP 呈上升趋势，故单位产品中可变投入要素的成本也呈下降趋势。

第二阶段，可变投入要素的数量在 OB 之间（ B 点为边际产量曲线与可变投入要素投入量的交点）：固定生产要素成本呈下降趋势，可

变投入要素的成本呈上升趋势，有可能找到一点使两种成本的变动恰好抵消，使得此时的成本在经济上最合理。平均产量最大。

第三阶段，可变投入要素的数量大于 OB ：固定生产要素成本及可变投入要素的成本均呈上升趋势。

边际产量收入 MR ——是指增投一个单位的可变投入要素所引起的销售收入的增加量，如果市场价格是不变的，它就等于边际产量 MP

P56 识记 乘以产品的价格 P （ $MR = MP \times P$ ）。

$$MRP = MR \times MP$$

单一可变投入要素最优使用量的结论——假定 MRP 为某可变投入要素的边际产量收入； P 为某可变投入要素的价格；当 $MRP = P$ 时，

P57 识记 可变投入要素的投入量为最优。

等产量曲线——是指在这条曲线上的各点代表投入要素的各种组合比例，其中的每一种组合比例所能生产的产量都是相等的，等产量

P58 识记 线特性为：处于较高位置的等产量曲线总是代表较大的产量。

按投入要素能够相互替代的程度，可将等产量曲线分为三种类型 P58 识记

①投入要素之间完全可以替代，等产量曲线的形状是一条直线（替代率常数）。

②投入要素之间完全不能替代，等产量曲线的形状是一条直角线（投入要素之间的比例为固定）。**变型**：同时用几种生产方法生产同种产品，通过为不同生产方法分配不同任务，可以为整个企业调整投入要素之间的比例。此时等产量曲线的形状是一条折线。

③投入要素之间的替代是不完全的，等产量曲线的形状一般为向**原点凸出的曲线**。该种替代的特性：投入要素 X 的边际技术替代率（MRS）是随着 X 的增加而递减。

X 的边际技术替代率（MRS）：指 X 取某值时，增加一个单位的投入要素 X，可以替代多少单位的投入要素 Y，公式表示为 $MRS = \Delta Y / \Delta X$ ，也就是等产量曲线上 X 取该值时的斜率，因等产量曲线斜率是递减的，故随着 X 投入量的增加，增加一个单位 X 所能替代的 Y 量也递减。

等成本曲线——是指在这条曲线上，投入要素 X 和 Y 的各种组合方式，都不会使总成本发生变化。P60 识记

一般表示式为： $E = P_x \cdot Q_x + P_y \cdot Q_y$ 或 $Q_y = (E/P_y) - (P_x/P_y) \cdot Q_x$

└─是等成本曲线的斜率（ P_x/P_y 两种投入要素的价格比例）。
└─是等成本曲线在 Y 轴上的截距。

由此可知此**等成本曲线特性**为：离原点越远的等成本曲线代表的成本越高，因其截距较大。

最优投入要素组合的确定 P61 识记

- ①图解法——将等产量曲线与等成本曲线画在一起，其相切点，就是投入要素最优组合点。
- ②多种投入要素最优组合的一般原理：在多种投入要素相结合以生产一种产品的情况下，当各种投入要素每增加一元所增加的产量都互相相等时，各种投入要素之间的组合比例为**最优**，用数学式表示为： $MP_{x1}/P_{x1} = MP_{x2}/P_{x2} = \dots = MP_{xn}/P_{xn}$ 时，各种投入要素之间的组合比例为最优。

推理公式：等产量曲线为 $Q = K^a L^b$ ，K 为资金数量，L 为劳动力数量，a、b 为常数，又假定 K 价格（即利息）为 P_k ，L 价格（即工资）为 P_L ，则两种投入要素的最优组合比例为： $K/L = aP_L/bP_k$

价格变动对投入要素最优组合的影响：如果投入要素的价格比例发生变化，人们就会更多地使用比以前便宜的投入要素，少使用比以前贵的投入要素。P63 识记

规模对收益的关系

规模对收益的关系——当所有投入要素的使用量都按同样的比例增加时，这种增加会对总产量产生影响。P64 识记

规模收益的类型

P65 识记

- ①规模收益递增：产量增加的倍数 > 投入要素增加的倍数。
- ②规模收益不变：产量增加的倍数 = 投入要素增加的倍数。
- ③规模收益递减：产量增加的倍数 < 投入要素增加的倍数。

影响规模收益的因素：当生产规模改变时，随生产规模从小变大，规模收益一般会先后经历**递增（A）**、**不变（B）** P66 和 **递减（C）** 三个阶段。在不同阶段，对规模收益有不同的因素在起作用。P65

A——递增因素：①工人可以专业化、②使用专门化的设备和较先进的技术、③其他因素。

B——不变因素：达到一定规模后，促使规模收益递增因素会逐渐不再起作用，总会有一个最优规模，但最终要进入递减阶段。

C——递减因素：主要是管理问题。

规模收益类型的判定——从生产函数的代数表示式来判定该生产函数规模收益的类型。P65 识记

- ①假定生产函数为 $Q = f(x, y, z)$ ，如所有投入要素都乘上常数 k，会使产量增加 h 倍，即 $hQ = f(kx, ky, kz)$ ，则 $h > k$ ，该生产函数为规模收益递增；
 $h = k$ ，该生产函数为规模收益不变；
 $h < k$ ，该生产函数为规模收益递减。
- ②或者假定生产函数为 $Q = f(x, y, z)$ ，如把所有投入要素都乘上常数 K，会使产量 Q 增加 h 倍，同时又可以把 k 作为公因子分解出来，即 $hQ = k^n f(x, y, z)$ ，则 $n > 1$ ，规模收益递增； $n = 1$ ，规模收益不变； $n < 1$ ，规模收益递减。

科布-道格拉斯生产函数——生产函数最常用的形式是幂函数，也称为科布-道格拉斯生产函数。这种生产函数有许多优点。P66

形式为： $Q = aK^b L^c$ 其中：Q：产量 K：资本 L：劳动力 a, b, c：常数

其重要特征如下

识记

- ①它的对数形式是一个线性函数，对数形式： $\log Q = \log a + b \log K + c \log L$ ，是一个线性函数。
- ②边际产量是递减的（此时 b, c 均应小于 1）。
- ③便于判别规模收益的类型 $hQ = aK^{(b+c)} L^c$
 - $(b+c)$ 大于 1，规模收益递增；
 - $(b+c)$ 大于 1，递减；
 - $(b+c)$ 等于 1，不变。
- ④它的变量 K、L 的指数 b、c，正好分别是 K、L 的产量弹性，即 K 增长 1%，产量增长 b%，L 增长 1%，产量增长 c%。

第四章 生产决策分析——产品产量的最优组合问题 P71

产品产量最优组合决策的理论方法

产品产量最优组合要使用：P71 识记

①**产品转换曲线**——也称生产可能性曲线，在这条曲线上的任何点都代表企业在资源给定的条件下能够生产的各种产品最大可能产量的组合。

斜率是负的：它就是产品之间的边际转换率。

形状一般总是：从原点向外凸出的，越往外的产品转换曲线所代表的资源越多。（即向右移→边际转换率↑）

特殊形式：呈直角形（两种产品不能互相转换）；一条倾斜的直线（两种产品能完全转换）。

边际转换率：是指企业在生产两种产品的情况下，每增加一个单位的这种产品，会使另一种产品的产量减少多少。它就是产品转换曲线的斜率。由于边际收益递减规律在起作用，产品的边际转换率会随该产品的增加即沿产品转换曲线向右移动而递增。

②**等收入曲线**——在这条曲线上各点所代表的不同的产品产量组合都能得到相同的总销售收入。（以 TR 表示）。

公式： $TR = Pa \cdot Qa + Pb \cdot Qb$ 或 $Qb = TR/Pb - Pa \cdot Qa/Pb$

可见，每个 TR 都有一条等收入曲线，只要产品价格不变，这些曲线互相平行，斜率均为 $-Pa/Pb$ 。

产品产量最优组合的确定：将产品转换曲线和等收入曲线画在一个坐标轴上，两条曲线的切点代表两种产品最优的产量组合

识记

- 当产品 A 的相对价值 > 其相对成本时，多生产产品 A，少生产产品 B 是对企业有利的；
- 当产品 A 的相对价值 < 其相对成本时，少生产产品 A，多生产产品 B 是有利的；
- 当产品 A 的相对价值 = 其相对成本时（ $Pa/Pb = \Delta Qb/\Delta Qa$ ），企业的产品组合为**最优**。P73

产品产量最优组合决策的实用方法——线性规划法（前提：变量之间的线性关系）P74

A) 产品产量最优组合的**线性规划模型** P74

1) **假设**：每种产品的单位产量利润是已知的常数；每种产品所使用的生产方法为已知且规模收益不变；企业能得到的投入要素的数量

识记 有限且已知；企业的目标是追求利润的最大化，则：企业的决策问题就可以写成如下线性规划问题的一般形式：

2) **目标函数**： $Z = C_1x_1 + C_2x_2 + \dots + C_nx_n \rightarrow \max$ （最大）

式中 Z 为总利润； $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为企业生产的各种产品； $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为每种产品能提供的利润贡献。

3) **约束条件**： $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$

$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$

.....

$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$

$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$

式中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为企业生产的各种产品； $b_1, b_2, \dots, b_m$ 为可供使用的各种投入要素的数量；

$a_{ij}(i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$ 为第 j 种产品每生产 1 个单位所需要的第 i 种投入要素的数量；

最后，非负值约束条件表示各种产品的产量必须是正值，负值是没有意义的。

B) **图解法**：只适用于目标函数中只有两个变量的情况。P75

步骤为 ①**确定可行区域**和**隅角**：在产品产量最优组合的线性规划模型中，由各条约束条件方程直线和 X 轴、Y 轴所围成的区域叫可行区域。在这个区域内的所有点，都能满足约束条件提出的要求。

②**做离原点最远的与隅角相交的等利润曲线**：在这条曲线上各点所代表的不同的产品产量组合都能得到相同的利润。

③由确定隅角的相关直线的方程可解得此隅角的座标，这个座标就是**最优的产量组合**。

C) **代数法**：根据相关直线的方程，就可以用代数法解出每个隅角的坐标，然后计算每个隅角上的利润，选择其中利润最大的隅角。P76

D) **影子价格**：P77 识记

如果企业投入要素 A 的投入量增加一个单位，可使企业的利润数增加 B，B 这个增加的利润数就是 1 个单位投入要素 A 的真正价值，这个价值称为投入要素 A 的影子价格。**投入要素的影子价格也是该要素的机会成本**。其作用为：表明如果企业增加或减少某资源或投入要素一个单位会对企业的总利润带来多大影响。①可帮助认识企业生产的瓶颈和富余要素，影子价格非零，则投入要素正约束着企业的产量；反之为零时，则投入要素利用不足，有富余；②可帮助了解为扩大生产，用多高价格添购某投入要素才是

划算的，影子价格大于市价，则购买这种投入要素来扩大生产是合算的；反之不合算。

- 影子价格=0，该投入要素在生产中利用不足；
- 影子价格>市场价格，购买投入要素，来扩大生产是合算的；
- 影子价格<市场价格，购买投入要素，以扩大生产并不合算。

第五章 成本利润分析 P81

管理决策几个重要成本概念 识记

相关成本的定义——是指适宜于做决策用的成本。P81

非相关成本的定义——是指不适宜用于决策的成本。P81

机会成本属于**相关成本**。（**管理中使用机会成本**）P81

会计成本——反映使用企业资源的实际货币支出，没有反映企业为使用这些资源而付出的总代价，属于历史成本，不能用于决策，属于**非相关成本**。P81

增量成本的定义——是指因做出某一特定的决策而引起的总成本的变化，属于**相关成本**，**在决策时必须考虑**。P82

沉没成本（固定成本）——不因决策而变化的成本，属于**非相关成本**，**在决策时不予考虑**。P82

运用增量成本做决策的方法：把增量成本与**增量收入**相比较，若增量收入大于增量成本，则方案可接受，反之不可接受。

↳是指因做出某一特定决策而引起的总收入的变化。

用机会成本做决策和用增量成本做决策是两种不同的方法，但可得出相同的结果。

边际成本（MC）的定义——是指在一定产量水平上，产量增加一个单位，给总成本带来多大的变化。P84

$$\text{公式：} MC = (TC_2 - TC_1) / (Q_2 - Q_1) = \Delta TC / \Delta Q$$

变动成本的定义——是指可变投入要素的支出，它随产量的变化而变化。P84

固定成本的定义——是指固定投入要素的支出，它不受产量变化的影响。84

成本函数

成本函数：反映产品的成本 C 与产量 Q 之间的关系的数学函数，用数学式表示，就是 $C=f(Q)$ 。P84 识记

- 取决于
- ①产品的生产函数——表明投入和产量之间的技术关系。这种技术关系与投入要素的价格相结合，就决定产品的成本函数。
 - ②投入要素的价格，若投入要素的价格不变，生产函数属于规模收益不变（产量的变化与投入量的变化成正比关系）那么，成本函数（总成本和产量的关系）也是正比关系；规模收益递增，那么成本函数递减；规模收益递减，那么成本函数递增。

成本函数（不以时间的绝对长度来区分，而以投入量是否全可变来区分）可分两种

- 短期成本函数**→A
- 长期成本函数**→B

A：短期成本函数的定义——指反映在企业诸种投入要素中至少有一种要素的投入量固定不变的条件下产量与成本之间关系的数学函数，主要用于日常经营决策。

B：长期成本函数的定义——指反映在企业诸种投入要素的投入量都是可变的条件下产量与可能的最低成本之间关系的数学函数，它的图形为长期成本曲线。一般用于长期规划。P85

短期成本曲线—短期成本函数的几何表现就是短期成本曲线，**它受边际收益递减规律的制约**，它可分为：P86 识记

- ①总变动成本（TVC）曲线——取决于总产量曲线。总产量曲线因边际收益递减规律的作用，其形状为**先递增**（即产量的增加速度随可变投入要素投入量的增加而递增）、**后递减**（即产量的增加速度随可变投入要素投入量的增加而递减）。所以总变动成本曲线的形状必然是先递增（即总变动成本的增加速度随可变投入要素投入量的增加而递增）、后递减（即产量的增加速度随可变投入要素投入量的增加而递减）。
- ②总固定成本（TFC）曲线——总固定成本曲线在短期内不变，是平行于 X 轴的直线。
- ③总成本（TC）曲线——总成本=总固定成本+总变动成本，所以总成本曲线在总变动成本曲线的上方，两者的垂直距离等于总固定成本，每一产量水平上总变动成本曲线的斜率与总成本曲线的斜率都是相等的。
- ④平均固定成本（AFC）——由于平均固定成本=总固定成本/产量，所以它随产量的增加而递减，并渐渐接近于零。平均固定成本曲线在图上是向右下方倾斜的，并渐渐向 x 轴靠拢。
- ⑤平均变动成本（AVC）曲线——呈 U 形，某一产量水平上的平均变动成本是总变动成本曲线图上联接原点到总变动成本曲线上该点的联线的斜率，它的斜率最小点就是平均变动成本的最低点。最低点以前，平均变动成本是下降趋势；最低点以后则是上升趋势；所以平均变动成本曲线呈 U 形。

⑥平均总成本（AC）曲线——呈 U 形，是因为边际收益递减规律在起作用。平均总成本=平均变动成本+平均固定成本（ $AC=AVC+AFC$ ）=总成本/产量（ $AC=TC/Q$ ）。某一产量水平上的平均总成本是总成本曲线上相应点与原点的联线的斜率。从原点作总成本曲线的切线，其切点是平均总成本的最低点，原因是切点的斜率最小。同平均变动成本曲线一样，平均总成本曲线也呈 U 形，由于平均固定成本向零接近，所以随着产量的增加，平均总成本曲线和平均变动成本曲线也趋于接近。

⑦边际成本（MC）曲线——呈 U 形。某产量水平上的边际成本等于总成本曲线上该点的斜率。由于总成本曲线的斜率一般是由大变小，又由小变大，所以边际成本曲线也呈 U 形，其最低点处于总成本曲线上的拐点，因为拐点的斜率最小，由于边际成本说明因单位的产量变化而引起的总成本的变化，所以它只与总变动成本有关，而与总固定成本的大小无关，当边际成本小于平均总成本时，平均总成本呈下降趋势；当边际成本大于平均总成本时，平均总成本呈上升趋势；当边际成本等于平均总成本时，平均总成本处于最低点，也就是说，平均总成本曲线与边际成本曲线相交于平均总成本曲线的最低点。

总变动成本（TVC）=总成本函数-固定成本

平均变动成本（AVC）=TVC/Q

边际成本函数（MC）=d(TC)/dQ

边际收入函数（MR）=d(TR)/dQ

MC=MR(利润最大化)

长期成本曲线——实际上就是长期变动成本曲线，可分为长期总成本曲线，长期平均成本曲线和长期边际成本曲线三种，没有固定成本曲线。P87 识记

长期平均成本曲线——反映产量与平均成本之间的关系，企业可以根据不同产量选择最优的规模，所以长期平均成本曲线所反映的平均成本，是在允许选择最优的规模的条件下，每一产量水平上，可能的最低平均成本。长期平均成本曲线是各个生产规模的短期平均成本曲线的包络线，其形状呈 U 形，但较浅。长期平均成本曲线的最低点，就是工厂的最优规模。因规模收益递增→不变→递减规律在起作用（因边际收益递减规律不适用于长期，故只能影响短期平均成本曲线形状，使其呈 U 形），曲线呈 U 形，最低点是工厂的最优规模。是最为常用的。注意：企业的最优规模，一定产量上企业的最优规模是两种不同的情况。

成本函数的应用 P89

- ①怎样分配产量，使总公司的总成本最低——边际成本都随产量的增加而增加，边际成本都相等时，各产量的分配，能使总公司的总成本最低。
- ②利用成本曲线分析，最优的工厂——取决于①市场需求概率分布的情况；②不同产量水平上两个方案的成本差别有多大。如果需求概率分布摆动较大，对专业化水平低的方案有利，如果需求概率分布摆动较小，则对专业化水平高的方案有利。
- ③利用长期平均成本曲线，在不同的生产规模上，选用不同的技术——根据销售量的大小来选择最优技术。

成本利润分析方法：P91 识记

A) 贡献分析法——实际上就是增量分析法在成本利润分析中的应用，如果两个以上方案的贡献都是正值，贡献最大的方案就是较优的方案。适用于短期决策。

贡献：由决策引起的增量利润，等于由决策引起的增量收入减去由决策引起的增量成本，也被称为“对固定成本和利润的贡献”，有时也称为“利润贡献”。

如果产品的价格不变，增加单位产量的贡献就等于价格减去变动成本，固定成本属于沉没成本，不考虑。（一般来说，变动成本=材料费+直接人工费+变动间接费用），即贡献=固定成本（含固定间接费用）+利润。

- 贡献分析法的应用
- ①确定订货的可用三种方法，计算增量成本和增量收入，使用机会成本；计算总增量成本和总增量收入，而不使用机会成本；计算单位产品贡献。
 - ②是自制，还是外购：看哪个方案增量成本低。
 - ③怎样分配追加的任务：追加给单位成本较低的或追加给单位贡献（价格-单位变动成本）大的。
 - ④怎样分配薄弱环节设备的生产任务：先算出单位工时的贡献，按大到小的顺序排列。

B) 盈亏分界点分析法——常用来研究产量、成本和利润三者之间的关系，其核心是寻找盈亏分界点在哪里，即确定能使盈亏平衡的产量是多少。盈亏平衡的产量就是保本的产量，即在这个产量水平上，总收入等于总成本。确定盈亏分界点对决策者来说至关重要，决策的产量超过了这一点，说明收入大于成本，这样的决策是有利可图的，因为如果决策的

产量小于这个分界点，说明这种决策会导致亏本，因而是不可取的。

盈亏分界点 { ①总收入和总成本是两条曲线。

②价格不变，故总收入曲线是一条直线。

③价格和平均变动成本都不变，故总收入和总成本曲线均为直线，利润曲线也为直线（此种图形最常用）。

确定盈亏分界点的方法 { ①图解法：固定成本，平均变动成本，产品价格→盈亏分界图。

②代数法：在盈亏分界点上，总收入等于总成本。即： $P \cdot Q = F + V \cdot Q$ 或 $Q = F / (P - V) = F / C$

其中 P 为单位产品价格， Q 为出售的产品数量， F 为总固定成本， V 为单位变动成本， C 为贡献。

盈亏分界点分析法的应用：P98

①产品质量水平和价格水平的确定：计划开始时，画总收入和总成本曲线，求得分界点产量，若实际达不到销售量，则降低变动成本或提高产品价格或两种方法结合使用，求得相应的分界点产量。

②是否生产某种产品：找出最低销售量 Q ，如实际销售量达不到 Q ，则须考虑修改利润目标，或调整其价格和变动成本，或用其他获利大产品来代替此产品。最低销售量公式： $Q = (F + \pi) / C$

③选用什么样的技术来生产某种产品：算出每种技术的盈亏分界点，根据销售量多少确定最优方案。

使用盈亏分界点分析法的限制条件：

①线性盈亏分界点分析中使用的总成本和总收入函数必须准确地或至少是近似地反映实际的成本和收入情况。

②盈亏分界点分析法必须在增量的意义上使用，即总成本函数必须是决策所引起的成本变化。所要决策的那种产品的总成本函数在 Y 轴上的截距只是由这种产品的生产引起的增量固定成本。

C) 边际分析法——是分析企业在一定产量水平时，再多增产一个单位产品，会对总利润产生什么影响。此法用于成本利润分析主要是比较边际收入和边际成本 识记

假设： MR 为边际收入， MC 为边际成本， $M\pi$ 为边际利润，则 $MR - MC = M\pi$ 。

$MR > MC$ 时，企业增加单位产量能使总利润增加，应增加产量。

$MR < MC$ 时，企业增加单位产量使总利润减少，应减少产量。

只有 $MR = MC$ 时，企业的产量才是最优的，这时边际利润为零，企业的总利润达到最大，不用增减产量。

企业利润最大化的条件：边际收入 $MR =$ 边际成本 MC

边际分析法与盈亏分界点法的区别：盈亏分界点主要研究这些变量之间的静态关系，而边际分析研究变量之间的动态关系。

本章常用公式：

(1) $MP = dQ/dL$

(2) $MR = MP \cdot P = dTR/dQ$ $TR = P \cdot Q$

(3) $MC = dTC/dQ$

(4) 变动成本 = 材料费 + 直接人工费 + 变动间接费用

贡献 = 固定成本（含固定间接费用）+ 利润

单位产品贡献 = 单价 - 单位变动成本

(5) 盈亏分界点产量： $Q = F / (P - V) = F / C$

(6) 是否销售某产品的最低销售量： $Q = (F + \pi) / C$

(7) 企业利润最大化的条件： $MR = MC$

第六章 市场结构和企业行为 P105

市场结构的分类，按其不同的竞争程度分为四类：完全竞争、垄断性竞争、寡头垄断和完全垄断。四种结构在控制价格的能力、卖者的数目、产品差异程度、新企业进入市场的难易程度均不同。最主要的市场模式是寡头垄断模式。P105

完全竞争条件下的企业行为 识记

完全竞争条件下的企业无力控制价格，垄断企业对价格有很大控制力。

完全竞争企业 < 垄断性竞争和寡头垄断对价格的控制能力 < 垄断企业

完全竞争——是指一种市场结构，其基本特征是：在这个市场里，产品的价格完全由市场决定，企业只是价格的接受者，对价格无能为力。这种市场结构必须具备以下条件

P106

完全竞争市场是一种纯理论的模式。

①买者和卖者很多；

②产品是同质的；

第 11 页 共 21 页

- ③生产者出入这个行业是自由的；
- ④企业和顾客对于市场的信息是很灵通的。

完全竞争条件下，企业的短期产量决策：价格由市场决定，需求曲线是一条水平线，企业只能通过调整产量来达到产量最优和**利润最大化**，条件是 $P=MC$ ， $经济利润=0$ 其中，P 是价格，MC 是边际成本。

注意：企业平均成本曲线（AC）最低点的产量水平，是企业生产效率最高之点，也是单位产品利润最大之点，但不是企业总利润最大之点。P106 当企业有利润时：**最优产量**（即利润最大时的产量）的条件是 $PC=MC$ 。

企业短期供给曲线的定义——是指在平均变动成本（AVC）曲线以上的边际成本（MC）曲线部分。行业的短期供给曲线等于行业内各企业短期供给曲线横向相加。

亏损企业是否停产问题：当企业亏损时，平均成本曲线（AC）的最低点会高于价格，即高于需求曲线，此时，若平均变动成本曲线（AVC）的最低点在价格之下，从短期看，企业进行生产仍能提供贡献，从而减少亏损，可继续从事生产；若在价格之下，则应停产。因此亏损企业不一定要马上关厂停产。

完全竞争企业的这种均衡是短期均衡。

完全竞争条件下，企业的长期均衡应满足： $P = AC$ （长期和短期） $= MC$ （长期和短期） $= MR = AR$ 因企业处于长期均衡时，其产量水平必定能同时满足两个条件：（1）价格等于长期和短期平均成本的最低点，即 $P = AC$ （长期和短期）的最低点，此时经济利润为零；（2）价格等于边际成本，即 $P = MC$ （长期和短期），

此
时**企业的总利润为最优**。

完全竞争市场条件下企业行为分析： P110

1. 关于**企业的利润**：这样一种价格水平，企业刚好（不多也不少）获得正常利润（正常的投资回报）。
2. 关于**企业的产量决策**：在长期平均成本曲线的最低点生产，是最有利的。
3. 关于**长期均衡的条件**：完全竞争市场中，为 $P = MR = MC$ （长期和短期） $= AC$ （短期和长期）。
4. 关于**竞争策略**：低成本竞争是企业唯一的也是最佳的竞争策略。

完全垄断条件下的企业 识记

完全垄断的定义——如果一个行业只有一家企业，而且它所生产的产品没有其他产品可以替代，新企业的进入又有很大的障碍，这就产生完全垄断，仅仅是理论上的假设。

完全垄断条件下企业的价格和产量决策： P111

完全垄断条件下，企业的需求曲线就是行业的需求曲线，其形状总是向右下方倾斜。价格和产量在 $MR = MC$ 之处最优，这时企业所得利润最大。

注意：虽对价格有完全控制能力，但价格越高，需求量就会越小，高价不一定能带来高利润，根据 $MR = MC$ ；在 $MR = MC$ 的利润最大化条件中，MC 是正值，故 MR 也必须是正值，因此最优价格和最优产量的确定必然在需求曲线的弹性需求阶段；没有自己的供给曲线。

垄断利润的定义——是指在完全垄断条件下，由于新企业进入一行业十分困难，而使垄断企业能长期保持下来的在短期内所获得的经济利润。

市场进入障碍

- ①企业控制了产品的基本原料的来源；
- ②企业拥有专利权；
- ③现有企业规模经济性显著，规模较大；
- ④政府特许。

垄断企业的优势与弊端

- 优势：规模较大，故规模经济性比较显著，某些方面能节约成本，可在不同企业不同程度上抵消生产的效率低因素。
- 弊端：高价格；产量不足；生产效率低。

政府对垄断企业的干预

- ①制定和执行反垄断法（分解垄断企业、防止垄断的产生、阻止能削弱竞争的兼并、防止串通）；
- ②对自然垄断企业进行管制（主要是价格管制）。

垄断性竞争条件下的企业行为 识记

垄断性竞争的市场结构特征

- ①行业中企业数量很多；
- 属于竞争性的
- 结合成垄断性竞争

P114

②企业进出行业自由；

③各企业生产的同种产品是有差别的——属于垄断性的

垄断性竞争区别于**完全竞争**的要点：
由于需求曲线是向右下方倾斜的曲线，企业就可以在在一定程度上通过改变产量来控制自己产品的价格，这是 ①垄断性竞争条件下，企业的短期价格和产量决策： $MR=MC$ 处确定的 Q^* 和 P^* ，是**最优产量及最优价格**。
②垄断性竞争条件下，企业的长期均衡：①企业进出行业可以自由，②可以选择最优规模，因此，市场就有一种力量使经济利润或经济亏损为零，这时，在这个行业里，企业不进也不出，处于长期均衡状态。长期均衡时，企业的产量水平同时满足 $P=AC$ （短期和长期）和 MR （长期和长期）= MC 两个条件。

垄断性竞争条件下企业行为主要特征 ①关于价格和产量决策——价格比完全竞争企业定得高，产量则比完全竞争企业少。

P116

②关于生产效率——总是小于最优规模。

③关于竞争策略——降低成本

①价格竞争策略（低价策略和高价策略）；

②产品差异化策略（A）；

③促销策略。（B）

A=产品差异化竞争策略——是指企业在自己的产品上引进新的、与竞争对手不同的、能更加迎合需要的特征，以

P117

吸引更多的消费者。其内容包括提高产品质量、改进产品性能和结构、增加产品用途及为顾客提供更加周到的服务等。它是垄断竞争条件下企业基本竞争策略之一。

B=促销和广告竞争策略——这是垄断性竞争企业为加强自己的市场地位而可采取的第三种竞争策略，它是企业价格竞争和产差异产

P117

品化竞争的一个重要补充，它能够企业产品的需求曲线外移并使弹性趋小，从而有利于定高价和扩大销售量。

寡头垄断条件下的企业行为 识记

寡头垄断——是指几家大企业生产和销售整个行业的极大部分产品，新企业较难进入这个行业，竞争只是在几家大企业之间展开。可分

P118

两种 ①纯寡头垄断（或称无差别的寡头垄断）——是指在这个行业中，几 P118 家企业生产和销售的产品都是同质的。

②有差别的寡头垄断——是指在这个行业中，几家企业生产和销售的产品，在顾客看来有是差别的。

寡头垄断特点——企业之间的行为互相依存，互相影响。P118

寡头垄断分三种模式——曲折的需求曲线模式，价格领导模式，卡特尔模式。P118

→是现代社会最主要的一种时常模式。→A →B →C

A=曲折的需求曲线模式——是指在寡头垄断条件下，在某一价格水平上，一家企业**降价**，其他企业也降价，使这家企业降价后的需求曲线成为一条弹性小的需求曲线；这家企业**提价**，其他企业不跟着提价，使这家企业提价后的需求曲线成为一条弹性较大的需求曲线。这样，寡头垄断条件下企业的需求曲线就是一条由两部分组成的曲折的需求曲线。与此相适应，其边际收入曲线是一条中断的折线。在此模式下，如果边际成本曲线在边收入曲线中断缺口之间摆动时，企业的**最优价格和最优产量决策不变**；只有当边际成本曲线的变动超出边收入曲线中断缺口的范围时，才需要对价格重新作出调整。P118

B=价格领导模式——是指在寡头垄断条件下，行业中的一家企业决定产品价格，其他企业则相应跟着定价或变价。在此模式下，确定价格的企业叫领袖企业，它先求出本企业的需求曲线，此曲线可以由不同价格下市场总需求量减去全部小企业的供给量来获得，然后，依据 $MR=MC$ 决定其最优产量和最优价格，然后其他企业按其定的价格定价并确定其产量。P119

C=卡特尔模式——几家寡头垄断企业联合起来，共同规定一个价格，使整个行业的总利润最大，这种联合有公开和暗中之分，签订公开的正式协议的叫卡特尔，达成非正式的秘密协议的，叫串通。在此模式下，由各家企业边际成本曲线得到卡特成本曲线（横向相加） MC ，再得到卡特尔边际收入曲线 MR ， $MR=MC$ 处的 Q 和 P 就是最优产量和最优价格，然后对所属企业**按边际成本相等的原则分配产量配额**。P120

非价格竞争的定义——是指在寡头垄断市场结构中，各企业之间的竞争主要不是通过价格进行，而是通过非价格因素进行。**主要手段**是

P123

产品差异化和做广告。非价格竞争集中到一点是改善消费者对本企业产品的看法。

本章主要公式：

1. 完全竞争条件下，产量最优和利润最大化的条件是 $P=MC$ ；企业的长期均衡应满足： $P=AC$ （长期和短期）= MC （长期和短期）

= MR = AR。

2. 完全垄断条件下，产量最优和利润最大化的条件是 $MR=MC$ 。

3. 垄断性竞争条件下，产量最优和利润最大化的条件是 $MR=MC$ ；企业的长期均衡应同时满足： $P=AC$ （经济利润为零）和 $MR=MC$ （企业利润最大）两个条件。 最大总利润（ $T\pi$ ）=总收入（ TR ）-总成本（ TC ）

4. 卡特尔模式下，确定价格和各企业产量的方法：

↳ $Q \times AC$ $\begin{cases} AC=P, \text{ 处于长期均衡状态} \\ AC \neq P, \text{ 未达到长期均衡状态} \end{cases}$

(1) 由各企业 MC 曲线横向相加得卡特尔的 MC 曲线。

(2) 由需求曲线 D，得 $TR=P \cdot Q$ ，得 $MR=dTR/dQ$ 。

(3) 令 $MR=MC$ ，解得最优产量 Q^* ，由 Q^* 和需求曲线 D 解得最优价格 P^* 。

(4) 由 Q^* ，解得 MR。当各企业的边际成本 MC_i 均等于 MR 时，产量的分配为最优，此时可求出各企业产量 Q_i ， $\sum Q_i=Q^*$ 。

(5) 各企业利润 $\Pi_i=TR_i-TC_i=(P \cdot Q_i)-TC_i$ ， $\Pi_{\text{总}}=\sum \Pi_i$

完全竞争——同一行业的所有企业的产品是同质的；

垄断性竞争——产品是有差异的；

寡头垄断——有的行业生产同质产品，有的则生产有差异的产品。

第七章 定价实践 P127

定价目标——是企业选择定价方法和定价策略的出发点和根据。其有四种 P127 识记

- ①以盈利作为定价目标
 - ①一种是以获得一定数量的利润作为定价目标，通常是以销售额或投资的一定百分比来表示的；
 - ②另一种是以获得“满意”的利润为目标；（满意，即股东和债权人满意，不追求最大利润）
 - ③还有一种是以谋求最大利润为目标。（利润越多越好）
- ②以扩大销售作为定价的目标，指企业把扩大销售量，销售额或市场份额（市场占有率）作为自己的目标。
- ③以稳定价格作为定价目标。（是寡头垄断市场下的垄断企业）
- ④以应付竞争作为定价目标。（有些企业是价格的跟随者，或者为了阻止别的企业的竞争。）

决定企业定价的主要因素 P128 识记

- ①产品的成本：一般来说成本是定价的下限。产品的成本是随产量的不同而不同的，成本曲线呈 U 形。
- ②产品的需求——主要指产品的需求曲线和价格弹性。
 - ↓
 - 反映该产品的价格和顾客对产品的需求量之间的关系，两者按相反方向运动。
 - 是指需求对价格变动的反应程度，价格弹性的大小是企业确定价格下策的重要依据。
- ③竞争对手的情况——要了解竞争对手的长处和弱点。
- ④政府关于企业定价的政策与法令——目前我国实行的定价形式有国家定价、国家指导价和市场调节价三种，后两种属企业定价范围。

企业定价的一般方法 P129 简单应用

- ①以成本为基础定价
 - ①成本加成定价法：又称全部成本定价法，是以单位全部成本加按目标成本利润率计算（是常用的定价法）的利润额来确定价格的定价方法。要求正确计算成本，根据决策期价格和工资的预期变动情况进行修正，还要求确定合适的利润率。
三步曲：①估计单位产品的变动成本；
②估计固定费用，然后按照预期产量把固定费用分摊到单位产品上去，加上单位变动成本，求出全部成本； $\text{固定成本}=\text{总固定成本}/\text{预期产量}$
③在全部成本上加上按目标利润计算的利润额，即得出价格。
 $\text{全部成本}=\text{变动成本}+\text{固定成本}$
 $\text{价格}=\text{全部成本} \times (1+\text{目标成本利润})$
 - ②目标投资回报率定价法：是指以单位全部成本加按目标投资回报率计算的利润额来确定价格的定价方法。
 - ③最大利润定价法：是指以根据不同水平上的总成本和销售量，算出不同价格水平上的总利润，总利润最大的那个价格水平即是价格。（全部成本）

④**增量分析定价法**：是指以**增量成本**（变动成本）为基础来确定价格的定价方法。它主要是分析企业接受新任务后有没有增量利润（贡献），若增量利润为正值，则定价可接受的；若为负值，则定价不可接受。其适用于三种情况（A、B、C）。

②以需求为基础定价——主要不是根据产品的成本，而是**根据消费者对产品价值的理解**或根据产品的需求价格弹性的不同来定价，也称**购买者理解价值定价法**。P133

③**以竞争为基础定价** P134

- ①**随行就市定价法**：是指按同行**竞争者**的产品价格定价的方法。其特别适合于完全竞争市场和寡头垄断市场。
- ②**投标时确定最优报价的方法**：也叫最大贡献期望值法，就是找出能提供最大贡献期望值的报价方案。

A. 企业原来有正常的生产任务，也有利润，但因生产能力还有富余，为了进一步挖掘此生产能力，需求决定要不要按较低的价格接受新任务；

B. 市场不景气，企业任务很少，生产能力远远利用不足，同行竞争激烈企业主要矛盾为求生存；

C. 企业生产好几种产品，在这几种产品的需求之前存在着联系（互相替代或互补）其中一种产品变动价格会影响到其他有关产品的需求量。

公式：目标投资利润=实际天数*目标投资回报率 或=（可用单位*利用率*每单位的价格）*实际天数-总固定成本-变动成本

实现贡献=总固定成本+变动成本+目标投资利润

平均每单位每天实现贡献=实现贡献/实际天数/

每单位价格=平均每单位每天实现贡献+每单位的变动成本

企业定价策略 P136 领会

①**产品组合定价策略**——是指处理本企业各种产品之间价格关系的策略。

它包括

- ①**系列产品定价策略**——是指将系列产品中价格弹性大的产品定低价、弹性小的产品定高价的定价策略。最优的定价方法应当根据系列中各种产品的价格弹性来定。弹性取决于一是它所服务的顾客是属于哪一层次，一是此产品在质量和性能上有没有特色，如果有明显特色，其他产品替代不了，弹性就小。
- ②**互补产品定价策略**——是指必须配套使用才能充分发挥其使用价值的产品，可分为基本产品（定价低）和配套产品（定价高）。
- ③**成套产品定价策略**——是指以低于单个出售的价格将互相关联、互相配套的产品按套出售，以吸引顾客成套购买，从而扩大销售，节约费用，增加利润的定价策略。

②**差别定价策略**——是指对同一产品针对不同的顾客、不同的市场制定不同的价格的策略。其分为以顾客、产品、空间、时间为基础四种定价策略。其存在的条件：①企业对价格必须有一定的控制能力；②产品有两个或两个以上被分割的市场；③不同的市场价格弹性不同。

其种类有：以顾客为基础；以产品为基础；以空间为基础；以时间为基础。

最优的能使企业利润最大的价格差别：设产品可在 A、B 两市场销售，产品在两市场的价格和价格弹性分别为 PA 、 $|EA|$ 和 PB 、 $|EB|$ ，则两市场上价格的最优比为： $PA/PB=(1-1/|EB|)/(1-1/|EA|)$

③**新产品定价策略**

- ①**撇油定价策略**：是指把新产品价格定得很高，以求在短期内把本钱赚回来的定价策略。一般是一次购买后可用多年和不常购买的产品，实质上是差别定价策略的一种。

适用于

- ①企业时间充裕，可让弹性小的顾客充分购买后再向弹性大的顾客推销；（价格弹性较大）
- ②产品试制的提前期较长，较高的价格不怕刺激竞争对手和其他替代品进入市场；
- ③规模经济性不显著，小规模生产带来的成本的提高远小于高价带来的好处；
- ④高价能给人产品高级，质量高的印象；
- ⑤对这种产品的未来需求或成本的估计没有把握。

②**渗透定价策略**：把新产品的价格定得很低，以求尽快打入市场的策略，也叫“别进来”法。

适用于

- ①需求价格弹性大，低价能吸引很多新顾客；
- ②规模经济性很明显，大量生产能使成本大大下降；
- ③需要用低价阻止竞争对手打入市场，或需要用低价吸引大量顾客；
- ④出于竞争或心理上的原因，需要尽快地占领大片市场，以求在同行中处领先地位。

④**折扣定价策略**——是指企业根据销售对象、销售的时间和地点、成交方式等等的不同制定不同的折扣，价目表、上的价格减去折扣之后才是实际成交价格的定价策略。常用的折扣有：

- ①**功能折扣**：是指企业对卖给帮助其完成一定功能、提供一定服务的销售渠道的各个环节（指批发商、零售商）的产品按零售价格给予一定折扣的策略。打折扣是因为买者在把产品卖给最终消费者之前，还要完成一定的功能，开支并应得到相应的利润，这部分折扣是为了保证它们能够抵补开支，并取得利润。
- ②**付现折扣**：是指企业对及时归还货款的买者给予一定的价格折扣以鼓励买方早日付款的策略。
- ③**数量折扣**：是指企业根据买主购买的不同数量给予不同的价格折扣的策略，实行这一策略的目的是鼓励买方一次大量购买并与自己建立长期的贸易关系。
- ④**季节折扣**：是指企业对在销售淡季购买季节性产品的买主给予价格折扣优惠，以鼓励买主在淡季购买产品来减少企业的库存和资金占有的策略。

⑤**心理定价策略**：指根据消费者的心理进行定价的策略。

- ①**声望定价策略**：是指利用消费者的价高必质好的心理将产品的价格定得较高的策略。
- ②**尾数定价策略**：是指利用消费者感觉整数与比它相差很小的带尾数的数字相差很大的心理，将价格故意定成带尾数的数字以吸引消费者购买的策略。

⑥**促销定价策略**：是指为了达到促销目的，对产品暂定低，或暂以不同的方式向顾客让利的策略。其形式有：

- ①**招徕定价策略**：是指将某几种商品的价格定得非常低，将顾客吸引过来，以带动其他商品销售的定价策略。
- ②在一定期间按一定折扣减价出售某些产品，或向购买者赠送礼品，或采取有奖销售的形式。

转移价格的定义——是指现代化大公司下属的分公司与分公司之间的转让的中间产品的价格。P141 其情况有：

1. **有外部市场条件下**，转移价格的确定：它的转移价格就按市场价格来定。P141
2. **无外部市场条件下**，转移价格的确定：如按成本定价，可分为：P142
 - ①按成本加利润定价。但可能会出现对总公司有利的生产经营活动，对分公司却不利的情况。
 - ②按全部成本定价。但也可能出现上面的情况。
 - ③按变动成本定价。优点是使销售分公司的决策与总公司一致，但会使制造分公司收入小于其成本支出。

解决方法：对中间产品进行双重定价，即先将变动成本作为中间产品的转移价格，然后将盈利分部 B 获得的利润 π 按比例分为 π_1 、 π_2 两部分， π_1 分配给受损分部补偿亏损并盈利， π_2 分配给盈利分部，此时 π_1 加上受损分部的成本 TC_1 后除以中间产品的数量 Q 就是中间产品最后的定价 P 。

本章常用公式：

最优的能使企业利润最大的价格差别：

设产品可在 A、B 两市场销售，产品在两市场的价格和价格弹性分别为 PA 、 $|EA|$ 和 PB 、 $|EB|$ ，则两市场上价格的最优比为： $PA/PB = (1 - 1/|EB|)/(1 - 1/|EA|)$

第八章 长期投资决策 P149

投资决策的一般原理

投资的定义——是指企业当前的一种支出，这种支出能够在以后较长的时间里（通常是一年以上）给企业带来收益。它包括购置设备、房屋以及设备的更新或改造上的支出、培训费用、广告费用以及研究和开发费用等。P149 识记

投资和日常经营费用这两种支出的区别：主要在于它们赢得收益的延续时间长短不同。P149

投资决策的重要特点

- 一是要计算货币的时间
- 二是要考虑风险

 识记

投资决策与经营决策相比，具有两个重要特点：P149 识记

- 第一，在投资决策中，需要把近期的现金收支与远期的现金收支相比较，因而，必须考虑货币的时间价值，
- 第二，在投资决策中，需要对未来的收益进行估计，而未来总包含有很大的不确定性，因此，在投资决策中，考虑不确定性（风险）的问题也就成为重要的课题。

投资决策的基本方法：**边际分析法**，投资的**边际回报率**和投资的**边际资金成本**相等时，企业的**投资量水平是最优的**，这时的边际回报率就是可接受方案的最低回报率。P149 识记

边际投资回报率：是指在各个投资量水平上，每增加 1 元投资一年能带来多少利润收入。

边际资金成本：是指在各个投资量水平上，每多获得 1 元投资需要支出多少成本。

投资建议，分四类：扩大现有产品的生产规模；设备更新或技术改造；发展新产品；其他。

数据的收集和估计 综合应用

与决策直接有关的数据以下四种。

1. 净现金投资量。

净现金投资量：是指因决策引起的投资增加量。包括购买固定资产的价格、运费和安装费。必须遵循增量分析原则。

公式：净现金投资量=购进固定资产的价格、运费、安装费+因此引起的流动资产的永久性增加+直接相关的非购买性支出+旧设备拆除费用-旧设备残值-旧设备的替代价值

2. 净现金效益量 NCB：是指企业在经营中因决策引起的现金效益增加量，它等于利润的增加量加折旧的增加量。必须遵循增量分析原则。

公式： $NCB = \Delta S - \Delta C = \Delta P + \Delta D$ （无税）

$NCB = (\Delta S - \Delta C - \Delta D)(1-t) + \Delta D = \Delta P(1-t) + \Delta D$ （税后）

其中： ΔS ：销售收入的增加量

ΔC ：经营费用的增加量（不包括折旧）

ΔD ：折旧的增加量 ΔP 利润的增加量

注意：（1）计算新设备折旧时，折旧基数要减去 n 年后的残值，并且最后一年的 NCB 的值要加上残值。

（2）如投资方案要求流动资产增加 X，则不仅净现金投资量要加 X，最后一年的 NCB 的值也要加上 X。

3. 货币的时间价值：投资费用一般在期初支出，而投资效益则是在以后若干年中陆续发生的，比较不同时期现金的收入和支出，要计算现金收支的时间价值。在投资决策中，最常用的计算时间价值的方法是把不同时间上的现金收支都折算成现值。**识记+计算**

公式： $PV = S_n / (1+i)^n$ $TPV = \sum [R_t / (1+r)^t]$

其中，PV：现值 i：贴现率（资金成本） n：时间 S_n ：现在的 PV 到第 n 年年末时的价值 R_t ：n 年内投资方案每年的 NCB
i：每年的贴现率 TPV：n 年后的总现值 以上现值和总现值可查表求得。

4. 资金成本：为了获得资金，就需要付出一定的代价，这就是资金成本（即使是自有资金，也应计算资金的机会成本），一般每年按一定的百分率来表示，最佳的资金来源组成，应当使企业的平均资金成本最低。P155 **识记+计算**

（1）来源：一来自借债，包括金融机构的贷款和发行债券等，一是来自权益资本，主要是发行普通股。

（2）按资金来源分为 税后债务（资本）成本：是指企业举债（包括金融机构贷款和发行企业债券）筹资而付出的代价。

在企业不纳所得税时：=付给债权人的利息率；

在企业缴纳所得税时（税后债务成本）=利息率×（1-税率）。

权益资本成本：是指企业通过发行普通股股票获得资金而付出的代价。

主要包括普通股资金资本（=股利收益率+资本利得收益率，即 $K_s = g + D_1/W$ ）

K_s ：股东的必要收益率（对企业来说，就是资金成本）

D_1 ：每股的股利 W ：每股的价格 g ：股利增长率

估计普通股的资金成本时，不必计算税后资金成本。

加权平均资金成本 K_a ：又称综合资金成本，是指企业各种来源的资金成本的加权平均数。这里的“权数”是指企业最优资本结构中，各种来源资金所占的比重。

公式： $K_a = P_d \cdot K_d + P_e \cdot K_e$

K_a ：加权平均资金成本； K_d ：税后债务成本；

K_e ：权益资金成本 P_d, P_e ：根据公司的最优资本结构，债务和权益资本在全部资本中所占的比重。

最优资本结构：是指能使企业的综合资金成本最低的资本结构。

投资方案的评价方法 P159 （返本期法、净现值法和内部回报率法，后两种方法考虑货币的时间价值，是较为科学的方法，净现值法最为常用） **综合应用**

1、返本期法：评价投资方案的一种方法。主要通过计算投资方案的返本期来评价投资方案。如果投资方案的返本期小于确定的标准返本期，该投资方案就是可以接受的。返本期越短，投资方案越好。此法简便易行，但由于不考虑货币的时间价值和返本以后的净现金效益，因而，不是很科学。 **计算**

公式：返本期 = 净现金投资量/每年的净现金效益量

2、净现值（NPV）法：是评价投资方案的一种方法。该方法是利用净现金效益量的总现值 TPV 与净现金投资量 C_0 算出净现值 NPV，

然后根据 NPV 大小来评价投资方案。**NPV>0, 投资方案可以接受**; 反之, 不可接受。NPV 越大, 投资方案越好。此法是一种比较科学也比较简便的投资方案评价方法。**计算**

公式: $NPV = TPV - C_0$ 净现值=净现金效益量的总现值-净现金投资量

TPV: 净现金效益量的总现值

NPV: 净现值 C_0 : 净现金投资量

注意: 如果两个方案净现值均为正值, 则如二者各自独立, 均可采纳; 如二者互相排斥, 应选净现值较大者。

3. 内部回报率法: 是一种评价投资方案的方法。该方法是计算能使净现值 NPV 为零的贴现率 r , r 被称为内部回报率。然后通过比较 r 与金融市场上预期的资金成本的大小来评价投资方案。如果前者大于后者, 则方案是可取的; 否则, 就是不可取的。**计算**

公式: $\sum [R_t / (1+r)^t] = C_0$

一般使用净现值法比内部回报率法要更好些, 因为:

- (1) **内部回报率法**是**假设**每年的净现金效益是按**内部回报率来贴现**的, 而**净现值法假设**按**资金成本来贴现**
- (2) 净现值法比内部回报率法计算简便
- (3) 净现值法更便于考虑风险。

企业兼并价格决策 识记

1、企业兼并: 是指把企业作为商品来交易, 也就是说, 由一家企业收购另一家企业, 其结果是一家企业规模扩大了, 另一家企业则消失了。它是市场经济条件下企业的一种自愿互利行为, **宏观上**能使存量固定资产流动起来, 实现社会资源的优化配置; **微观上**则能提高企业的经济效益。

兼并原因: **用兼并的方法扩大生产规模, 比用扩建的方法有更多的优点; 改善企业的组织机构; 减少风险; 改变企业管理的落后状况; 兼并可以使企业之间的生产要素得到互补。**

2、兼并价格的确定。

对收购企业来说, 主要是探讨如何确定收购企业可以接受的最高价格; 对被收购企业来说, 是探讨如何确定被收购企业可以接受的最低价格。

(1) **用现金收购。**

A. 收购企业, **可以接受的最高价格=收购企业因兼并引起的税后现金流量增加量的总现值** (=税后净现金效益量-净现金投资增加量), 然后用现金流量贴现法, 算出其总现值, 此值说明兼并能给收购企业增加多少价值, 也就是收购企业可以接受的最高价值。

B. 被收购企业, **被收购前的价值是它可以接受的最低价格**。应该是被收购企业现在 (收购前) 的价值, 有两种方法可估计, 一是假定未被收购, 继续经营下去, 据预期每年的现金效益量算出它的总现值, 就是被收购企业的价值, 另一种是估计假定企业停业进行清算, 变卖所有的资产可能得到的收入。两种方法中选较高的数字。

企业的实际价格将在 A 与 B 之间来确定。

(2) **用股票收购:** 新股票的发行数 (收购企业向被收购企业股东发行的股票数量) 即交换比率必须使两企业股东都能得利。

本章主要公式:

1. 净现金投资量=购进固定资产的价格、运费、安装费+因此引起的流动资产的永久性增加+直接相关的非购买性支出+旧设备拆除费用-旧设备残值-旧设备的替代价值

2. $NCB = \Delta S - \Delta C = \Delta P + \Delta D$ (无税)

$NCB = (\Delta S - \Delta C - \Delta D)(1-t) + \Delta D = \Delta P(1-t) + \Delta D$ (税后)

其中: ΔS : 销售收入的增加量

ΔC : 经营费用的增加量 (不包括折旧)

ΔD : 折旧的增加量 ΔP 利润的增加量

3. 现值 $PV = S_n / (1+i)^n$ 总现值 $TPV = \sum [R_t / (1+r)^t]$

其中, PV : 现值 i : 贴现率 (资金成本) n : 时间 S_n : 现在的 PV 到第 n 年年末时的价值 R_t : n 年内投资方案每年的 NCB
 TPV : n 年后的总现值

4. 债务成本:

在企业不纳所得税时: = 付给债权人的利息率;

在企业缴纳所得税时, = 利息率 $\times$ (1-税率)。

5. 估计普通股成本公式: $K_s = g + D_1 / W$

K_s : 股东的必要收益率（对企业来说，就是资金成本）

D_1 : 每股的股利 W : 每股的价格 g : 股利增长率

6. 加权平均资金成本 $K_a = P_d \cdot K_d + P_e \cdot K_e$

K_a : 加权平均资金成本; K_d : 税后债务成本;

K_e : 权益资金成本 P_d, P_e : 根据公司的最优资本结构，债务和权益资本在全部资本中所占的比重。

7. 返本期公式:

返本期 = 净现金投资量/每年的净现金效益量

8. 净现值 NPV 公式: $NPV = TPV - C_0$

TPV: 净现金效益量的总现值

NPV: 净现值 C_0 : 净现金投资量

9. 内部回报率 r 公式: $\sum [R_t / (1+r)^t] = C_0$

10. 兼并价格的计算

第九章 企业决策中的风险分析 P172

决策按其结果的确定程度进行分类 识记

根据将来决策发生结果的确定程度，可把决策分为: p172

- ①确定条件下的决策: 管理者有足够的信息，能够准确地预测将来的结果的决策。
- ②在风险条件下的决策: 管理者能够预测出执行决策将来可能会得出几种结果和每种结果的概率是多少的决策。
- ③不确定条件下的决策: 决策会有多个结果，但这些结果的概率都无法知道。

风险概念和风险衡量 简单应用

风险定义——是指一特定策略所带来的结果的变动性的。一般来说，结果的变动性大，风险就大。即指决策结果的变动性。

策略定义——是指行动方案，它可以被实施，以实现管理目标。

自然状态定义——是指将来可能存在的某种条件，它对策略是否成功会产生重大影响。（衰退状态、正常状态、繁荣状态）

结果定义——是说明特定的策略和自然状态相结合会产生多大的得或失（通常用货币来度量）。

2、风险的衡量指标——标准差——表示一个方案在各种自然状态下结果的变动性。

——变差系数——是对每元期望效益的风险的度量。

当两个方案的期望效益相同时，可直接用标准差 来比较风险的大小；若期望效益不同，用变差系数 V 来测定它们的相对风险。

标准差: 投资方案各种可能结果的概率分布的分散程度可以用统计方法，即标准差 来测定，当两个方案的期望效益相同时，可以直接用标准差 来比较风险的大小。 大者风险大。

式中: R_i : 第 i 个结果的现金流量; : 现金流量期望值;

: 标准差; P_i : 发生第 i 个结果现金流量的概率。

变差系数 V : 当两个方案的期望效益不同时，直接用标准差就不好比较了，此时要用变差系数 V 来测定它们的相对风险。 V 大者风险大。

管理经济学冲刺笔记（六）

式中 V : 变差系数; : 标准差; : 现金流量期望值。

3、经济学关于风险的理论 P175 领会

1) 对风险的三种态度: 风险寻求者、风险厌恶者、风险中立者。

2) 边际效用理论与风险厌恶型行为:

因为钱同一切物品一样，边际效用也是递减的，所以有风险比无风险的期望效用小，这就是人们为什么厌恶风险的经济学理论。

4、影响人们对风险态度的因素 { (1) 回报的大小。
(2) 投资规模的大小。

5、降低风险的途径 { 回避风险: 有两种方法: 替代和取消。

P177

减少风险

承担风险: 主要是指企业可以用自我保险的方法把风险接受下来。

就是指公司每月存放一笔钱作为专门的基金供将来万一下属的某个工厂或车间失火、失窃或发生其他事故时低偿损失之用。

分散风险：投资者一般通过拥有多种证券实行多样化经营的方法来分散和降低自己的风险。

转移风险 { 套头交易：是指通过期货的买、卖，把将来因原材料价格的波动可能引起的损失（或利益）转移给别人。

分包：即把一项风险较大的业务活动，分包给别人，从而把风险转给别人。

购买保险等：参加保险是常用的一种转移风险的方法。

大多数降低风险的措施要付出代价，在进行风险管理的决策时，通常要在降低风险和节省成本之间进行权衡。

6. 在决策中如何考虑风险

1) **经过风险调整后的贴现率**：是在计算方案的净现金效益的现值时，对有风险方案根据其风险的大小提高其贴现率，经过风险调整后的贴现率是无风险的贴现率与风险补偿率之和。

各方案期望值 = $\sum (NPV_i \cdot P_i)$

其中： P_i ：各种净现值的概率

NPV_i ：各种概率对应的净现值

无差异曲线：以贴现率为纵轴，风险为横轴做的一条曲线，特点为贴现率随风险的增大而递增，这条曲线上的各种投资方案对投资者来说都是没有区别的。

风险补偿率：风险越大，投资者要求有更高的风险补偿率（ p ），在实际工作中，风险补偿率的高低，在很大程度上也是企业参照市场情况主观规定的。

注意：若有两个或以上方案，不但要算出每个方案的期望值，还要算出它的标准差，标准差越大，风险也越大。

2) **决策树**：有时候一项决策的结果是分段产生的，后一阶段产生结果的概率，可能不同于前一阶段，另外，以后阶段的结果往往在很大程度上又取决于以前阶段的决策。这时，要正确进行今天的决策，就必须同时考虑将来不同阶段可能产生的结果，在这种复杂情况下，人们常使用决策树作为决策的工具。

3) **敏感性分析**：分析决策中需要考虑的数据的变动（将来实际数字对估计值的偏离程度）对投资决策所产生的影响的方法，称为敏感性分析。通常用于以下三个方面：

（1）确定投资方案对不同数据（变量）的敏感程度。

有的数据即使发生了大的偏离，也不影响原来的决策，有的数据即使偏差很小，也会导致原来决策的错误，我们称投资决策对前者的敏感性小，对后者的敏感性大。

将某个产量加大或减少 10% 后计算其净现值变化，变化率大的变量，其敏感性大。

净现金效益量是敏感性最大的数据，其次为方案寿命和贴现率，**敏感性最小的数据是残值**。

（2）测算为了保持方案的可取性，各有关数据的允许变动范围。

（3）测算如果有关数据发生一定幅度的变动，对投资决策结果会产生什么影响。

7. 不确定条件下的企业决策 P185

以下两种方法都未遵循价值最大化准则，也未考虑各种可能结果的概率，但都假设决策者是厌恶风险的。

1) **最大最小收益决策法**：不确定条件下的决策方法之一，不遵循价值最大化准则，也不考虑各种可能结果的概率，只是从种种自然状态中为每个方案找出一个最小的收益值，然后再从这些最小收益值所代表的不同方案中，选择一个收益最大的方案作为最优方案。这种方案适合于决策者对风险十分厌恶的情况。

2) **最小最大遗憾值决策法**。

最小最大遗憾值决策法：这是不确定条件下的决策方法之一，它不遵循价值最大化准则，也不考虑各种可能结果的概率，只是先找出每个方案在各种自然状态中的最大遗憾值（遗憾值 = 每种自然状态下最大收益方案的收益 - 该自然状态下各方案的收益），然后从得到的各方案的最大遗憾值中选择遗憾值最小的方案作为最优方案。

8. 信息的搜集成本和价值 P186 识记

1) **信息的搜集成本**：在不确定的环境里，企业缺乏决策所需要的完全信息，为了提高决策的准确性和减少决策风险，决策者可以采取一些措施来进一步搜集所需的信息。这些措施包括从简单的对消费者进行调查，一直到复杂的计算机模拟。因此搜集信息是要付出成本的，如果要求在很短的期限内获得所需的信息，这种成本就会更高。

2) **信息的价值**：是指根据决策者已掌握的信息来做决策可能得到的收益与如果决策者经过进一步搜集信息能确定地了解决策的结果

补遗：

1、解释“谷贱伤农”和对农业产品实行保护价的意义。

答：农产品属于需求缺乏弹性的必需品，而对于需求缺乏弹性的商品来说，其销售总收入与价格成同向变动，即销售总收入随价格的增加而增加，随价格的降低而减少，所以，为了提高农民收入，对农产品这类需求缺乏弹性的必需品应该采取提价或国家规定保护价的方法，以确保农民对农产品的生产积极性。特别中国又是一个农业大国，确保农民收入，刺激农民生产积极性对保持社会稳定、促进国民经济发展、维护地方政府利益等方面都会起到良好的作用。

2、说明总产量 TP、边际产量 MP、平均产量 AP 的关系和国企为何“减员”能“增效”。

答：图见书 P53 图 3-1。

TP、MP、AP 之间关系为：

（1）工人人数取某值时的 MP 等于 TP 上该点的切线的斜率。即：MP 为正时，TP 呈上升趋势，此时增加工人能增加产量；MP 为负时，TP 呈下降趋势，此时增加工人反使产量减少；MP 为零时，TP 最大。

（2）工人人数取某值时的 AP 等于总产量曲线上该点与原点的连接线的斜率。故当某点上 TP 的切线与该点和原点的连线重合时， $MP=AP$ ，反映到图上就是 MP 和 AP 相交于该点。

（3）当 $MP>AP$ 时，AP 呈上升趋势；反之 AP 呈下降趋势；当 $MP=AP$ 时，AP 最大。

而一般国有企业因管理方法和技术水平不高，常常出现人浮于事，人员冗余较多的情况，导致生产效率不高。此时，如果能够改善管理制度，提高技术水平，从而裁减冗余人员的话，会使生产效率提高，MP 会增加，当 MP 增加到零的时候，企业达到最佳规模，使得 TP 最大。

3、曲折的需求曲线必须具备什么条件？为什么这种情况下，垄断企业的定价具有刚性。

条件为：一家企业如果提价，其他企业一般不会跟着提价；但一家企业如果降价，其他企业一般就会跟着降价，其主要原因是在竞争中保持以致扩大自己的销售量。如果企业降价以扩大销路，则其他企业也要跟着降价，结果销售量的增加比预期的要少的多，故降价后的需求曲线 D1 弹性较小（形状陡）；而如果企业提价，其他企业一般不跟着提价，结果企业就会失掉大量顾客，故提价后的需求曲线 D2 弹性较大（形状平）。这样，企业的需求曲线就是一条由 D1、D2 两部分共同组成的曲折的曲线。然后由 D1、D2 可求出边际收入曲线 MR1 和 MR2，这两部分构成的边际收入曲线是一条中断的折线。

这种曲折的需求曲线说明了为何通常寡头垄断下的产品价格具有刚性，即企业一旦规定了产品的价格，就不再轻易变动。所以，寡头垄断条件下，企业之间的竞争主要不是通过价格，而是在非价格方面，包括产品差异化和广告竞争等。

4、举例说明自然垄断企业。政府如何管制？为何不能按 $P=MC$ 定价？

答：许多公用事业，如自来水、电力、煤气等企业属于自然垄断企业。政府为让这类企业有可能把成本降的很低，就允许其垄断，但要通过价格进行管制。该类企业的平均成本曲线在相关产量范围内，是向右下方倾斜的，即这类企业产量规模越大，成本越低。从理论上说，政府应让企业把价格定在 $P=MC$ 之处，这样从社会资源合理配置的角度看产量最优，但由于该类企业的平均成本曲线向右下方倾斜，其边际成本一定低于平均成本，结果会使 $P<MC$ ，企业就必然亏损，这样就不会有人投资，因此，实践中较多的是允许企业按平均成本来定价，即在 $P=AC$ 之处定价。

5、边际收益递减规律与规模收益递增原理是否矛盾，为什么？

答：矛盾，因为二者是两个不同的概念。前者是指企业规模已经确定，改变某一可变要素投入量时产量的变化；而后者讨论的是当企业的规模发生变化时产量的变化。实际上，如当企业经营规模较大时，规模收益递增的同